

ЛР №1

Михальцов А.С.

1.1) а) Независимые события A и B — это такие события, у которых $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

а) Несовместимые события — это события, которые не могут произойти одновременно, т.е. $P(A \cap B) = 0$

То есть, чтобы несовместимые события были независимы должно выполняться равенство $P(A) \cdot P(B) = 0$. Это возможно только если обе P -сти $P(A)$ и $P(B)$ не равны 0. Получается, что 2 несовместимых события являются зависимыми за исключением случаев когда $P(A) = 0$ или $P(B) = 0$.

б) Может быть как зависимыми так и независимыми

— Пример независимых:

$$P(A \cap \Omega) = P(A)$$

$$P(A) \cdot P(\Omega) = P(A) \cdot 1 = P(A)$$

— Пример зависимых

A и дополнение A^c

A и A^c являются несовместимыми, т.к. $A \cap A^c = \emptyset$

(1.1) ~~A20~~

с) И ЗАВИСИМЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ

— ЗАВИСИМЫЕ: Бросок кубика

СОБЫТИЕ А — ЧЁТ ЧИСЛО

СОБЫТИЕ В — НЕЧЁТ ЧИСЛО

$$P(A) = P(B)$$

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{При этом } P(A \cap B) = 0$$

— НЕЗАВИСИМЫЕ: 2 БРОСКА МОДЕЛЬ

СОБЫТИЕ А — при 1 броске 0

СОБЫТИЕ В — при 1 броске 0

$$P(A) = P(B)$$

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$$

(1.2)

a) $A + C = E$

b) $AC = K$

c) $EF = G$

d) $G + E = E$

e) $GE = G$

f) $BD = \cancel{H} H$

g) $E + K = E$

0 — орёл

P — решка

$$A = \{\{0, 0\}, \{0, P\}\}$$

$$B = \{\{P, 0\}, \{P, P\}\}$$

$$C = \{\{0, 0\}, \{P, 0\}\}$$

$$D = \{\{0, P\}, \{P, P\}\}$$

$$E = \{\{0, 0\}, \{0, P\}, \{P, 0\}\}$$

$$F = \{\{0, P\}, \{P, 0\}, \{P, P\}\}$$

$$G = \{0, P\}, \{P, 0\}$$

$$H = \{P, P\}$$

$$K = \{0, 0\}$$

1.3 Благоприятные исходы $= 20^\circ + 20^\circ = 40^\circ$
 Все исходы $= 360^\circ$

$$P(A) = \frac{40}{360} = 11,11\%$$

1.4 ~~A - I паром пришел раньше, а
 II пришел в блж. час после этого
 B - II паром пришел раньше, а
 I пришел в блж. 2 часа после.
 C - пришлось ждать одному из
 пароходов~~

~~$$P(A) = 0,5 \cdot \sum_{i=1}^{24} \frac{1}{24} \cdot \frac{24-i}{24} = 0,5 \cdot \frac{1}{24} \cdot \frac{23 \cdot 24}{2} =$$~~

- 1.4
- X - когда пришел I $= [0; 24]$
 - Y - когда пришел II $= [0; 24]$
 - I стоит час $= [x; x+1]$
 - II стоит 2 часа $= [y; y+2]$

Ожидание происходит когда $[x; x+1] \cap [y; y+2] \neq \emptyset$

$$P = 1 - \frac{(24-1)(24-2)}{24^2} = 0,12$$

(1.5) 1) $m=1$

Самолёт упадёт только при попадании
в ~~какую~~ I часть

~~тогда~~ $P(A) =$

$$P(A|m=1) = p_1$$

2) $m=2$

Самолёт упадёт при попадании в
I часть ^{хотя бы раз} или двух попаданиях во II

$$P(A|m=2) = \cancel{p_1^2} p_1 + (1-p_1) \cdot p_1 + p_2^2 =$$
$$= 2p_1 - p_1^2 + p_2^2$$

3) $m=3$

Единственный вариант когда самолёт
выживает, это когда:

- в I часть 0
- во II часть 1
- в III часть 2

$$P(A|m=3) = 1 - 3 \cdot p_2 \cdot p_3^2$$

4) $m=4$

В этом случае всегда поражение

$$P(A|m=4) = 1$$

2.1) Условие для проверки того, что ф-ия является ф-ией плотности сл. величины: 1. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi}(x, y) = 1$

2. $f(x, y) \geq 0$

$$1. \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-2|y|}}{2(1+x^2)} dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2|y|} dy \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2(1+x^2)} dx =$$

$$= \frac{y}{2e^{2|y|}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} \cdot \frac{1}{2} \arctan(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} =$$

$$= 1 \cdot 1 = 1$$

2. $e^{-2|y|} > 0 \quad \alpha > 0 \quad 1+x^2 > 0$

Ф-ия является плотностью

2.2) а) 1) Для ξ : Для η :

ξ	-1	1
p	0,5	0,5

η	-1	0	1
p	$\frac{11}{24}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{7}{24}$

б) 1) $E(\xi) = -1 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,5 = 0$

$$E(\eta) = -\frac{11}{24} + \frac{7}{24} = -\frac{1}{6}$$

$$\mu = \begin{pmatrix} E(\xi) \\ E(\eta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$$E(\xi \eta) = (-1) \cdot (-1) \cdot \frac{1}{8} + (-1) \cdot 1 \cdot \frac{7}{24} + 1 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$2) \text{Cov}(\xi, \eta) = E(\xi \eta) - E(\xi) \cdot E(\eta) = -\frac{1}{2} - 0 \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$3) D(\xi) = E(\xi^2) - E(\xi)^2 = (-1)^2 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$D(\eta) = E(\eta^2) - E(\eta)^2 = (-1)^2 \cdot \frac{11}{24} + 0^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot \frac{7}{24} - \left(-\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{18}{24} - \frac{1}{36} = \frac{13}{18}$$

$$\rho_{\xi\eta} = \frac{\text{Cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D_\xi D_\eta}} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{18}{13}}$$

- Матрица ковариаций: $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{13}{18} \end{pmatrix}$

- Матрица корреляции: $\begin{pmatrix} 1 & \rho_{\xi\eta} \\ \rho_{\xi\eta} & 1 \end{pmatrix}, \text{ где } \rho_{\xi\eta} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{18}{13}}$

2.3

$$\phi_1 = \xi_1 + \xi_2$$

$$\phi_2 = \begin{cases} 1, & (\xi_1, \xi_2) \cup (\xi_2, \xi_1) \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

Всего пар - 16, в-ость каждой $P(\xi_i) = \frac{1}{16}$

a) $\phi_1 \in [2; 8]$ $\phi_2 \in [0; 1]$

b) ~~Матрица вероятностей~~

~~$P(\phi_1, \phi_2)$~~

$\phi_1 = 2$ - 1 исход (1; 1)

$\phi_1 = 3$ - 2 исхода (1; 2); (2; 1)

$\phi_1 = 4$ - 3 исхода (1; 3); (3; 1); (2; 2)

$\phi_1 = 5$ - 4 исхода (1; 4); (2; 3); (3; 2); (4; 1)

$\phi_1 = 6$ - 3 исхода (2; 4); (3; 3); (4; 2)

$\phi_1 = 7$ - 2 исхода (3; 4); (4; 3)

$\phi_1 = 8$ - 1 исход (4; 4)

$\phi_2 = 0$ - 4 исхода (1; 1); (2; 2); (3; 3); (4; 4)

$\phi_2 = 1$ - остальные 12 исходов

$\phi_2 \backslash \phi_1$	2	3	4	5	6	7	8
0	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	0

b) Ана ϕ_1 :

ϕ_1	2	3	4	5	6	7	8
p	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

Ана ϕ_2 :

ϕ_2	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

c) ~~Ана ϕ_1~~ $E(\phi_1) = 2 \cdot \frac{1}{16} + 3 \cdot \frac{2}{16} + 4 \cdot \frac{3}{16} + 5 \cdot \frac{4}{16} + 6 \cdot \frac{3}{16} + 7 \cdot \frac{2}{16} + 8 \cdot \frac{1}{16}$

$$E(\phi_1) = \frac{2 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 4 + 6 \cdot 3 + 7 \cdot 2 + 8}{16} = 5$$

$$E(\phi_2) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

$$E(\phi_1 \phi_2) = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 7 + 7 \cdot 8}{16} = \frac{15}{4}$$

$$= \frac{15}{4}$$

$$\text{Cov}(\phi_1, \phi_2) = \frac{15}{4} - 5 \cdot \frac{3}{4} = 0$$

$$D\phi_1 = E(\phi_1^2) - E(\phi_1)^2 = \frac{440}{16} - 5^2 = 2,5$$

$$D\phi_2 = p(1-p) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$$

$$\rho = \frac{0}{\sqrt{2,5 \cdot \frac{3}{16}}} = 0$$

Микро:

$$1) M = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix} \quad 2) \Sigma = \begin{pmatrix} 2,5 & 0 \\ 0 & \frac{3}{16} \end{pmatrix}$$

$$3) R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

d) Независимость:

должно быть чтобы были независ:

$$P(\varphi_1 = a, \varphi_2 = b) = P(\varphi_1 = a) P(\varphi_2 = b),$$

но $P(\varphi_1 = 2, \varphi_2 = 1) = 0$

а $P(\varphi_1 = 2) \cdot P(\varphi_2 = 1) = \frac{1}{16} \cdot \frac{3}{4} \Rightarrow$ зависимы

корреляции:

$\rho = 0 \Rightarrow$ нет корреляции

(2.4)

a) $E(\xi) = 0$, т.к. распр. симметрично

$E(\cos \xi) = 0$ и $E(\sin \xi) = 0$

$$E(\xi^2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3} = D(\xi)$$

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{2\pi}$$

$$E(\cos^2 \xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + \cos 2x}{2} dx =$$
$$= \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx + \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos 2x dx = 0 + \frac{1}{4\pi} \cdot 2\pi = \frac{1}{2}$$

$$D(\eta_1) = \frac{1}{2}$$

$$E(\sin^2 \xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx -$$
$$- \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos 2x dx = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$D(\eta_2) = \frac{1}{2}$$